

Matemáticas Básicas

John Jairo Leal Gómez

18 de enero de 2026

Capítulo 1

Sistemas Numéricos

1.1. Introducción a los Números Naturales y Enteros

La necesidad de contar objetos y animales genera la necesidad de asociarlos con números, los primeros conocidos son los Números Naturales cuya notación es $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

Una de las propiedades de los naturales es que cada número tiene un siguiente $\text{sig}(n)$, así el siguiente a 1 es 2, el siguiente de 5 es 6, y así sucesivamente, en general dado el número natural n el siguiente será $n + 1$.

Además de permitirnos contar, con estos números se pueden resolver algunas ecuaciones asociadas a una primera operación elemental, la adición, por ejemplo hallar el valor de x que cumpla:

$$x + 3 = 5$$

cuya solución es $\boxed{x = 2}$ pues al reemplazar la variable x por 2 en la ecuación, resulta: $\boxed{2} + 3 = 5$. De la misma forma, la ecuación $5x = 15$ tiene como solución $x = 3$.

Sin embargo, al tratar de resolver esta otra ecuación:

$$x + 4 = 1$$

Encontramos que NO tiene solución en los naturales, es decir que ningún natural satisface la ecuación puesto que la solución corresponde a $x = -3$, el inverso aditivo del número natural 3, no obstante no hace parte de los naturales ($-3 \notin \mathbb{N}$). Es necesario considerar un nuevo conjunto que incluya los naturales, sus inversos aditivos y el cero. Tal es el conjunto de los números enteros denotado por $\mathbb{Z}$:

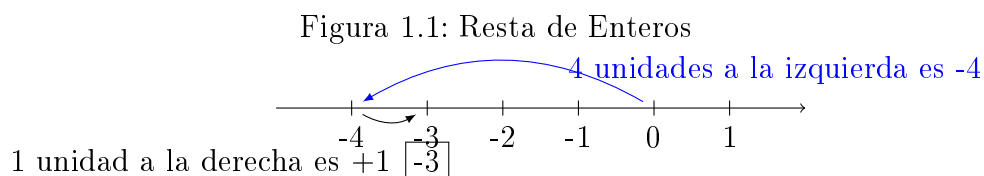
$$\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

1.2. Operaciones elementales

A continuación se presentan las operaciones en los naturales y algunas de sus propiedades:

1.2.1. Suma

La operación suma en los naturales no reviste mayor complejidad, en los enteros $\mathbb{Z}$, vamos a tener una convención, para sumar dos enteros del mismo signo se suman y se deja el signo de los dos, así por ejemplo $-2 - 3 = -5$, ahora, si los enteros son de signos distintos, se realiza la resta normalmente y se coloca el signo del mayor, veamos, $-4 + 1$, se hace la resta $4 - 1 = 3$ y se coloca el signo del mayor así que el resultado es $-4 + 1 = \boxed{-3}$, presentado en una recta lo que estamos haciendo se puede ver en la figura (1.1), partiendo de 0, nos vamos 4 unidades hacia la izquierda esto es -4 y luego una unidad hacia la derecha $+1$ después de los dos movimientos quedamos ubicados en $\boxed{-3}$ que es el resultado final:



Ejemplo 1.1 (Adicional: Suma en la recta). Si tenemos $2 + (-5)$, partimos de 0, avanzamos 2 a la derecha y luego retrocedemos 5 a la izquierda. Llegamos a -3 .

$$2 + (-5) = -3$$

1.2.2. Producto y División

A continuación se presentan aspectos relevantes del producto y la división de naturales y enteros:

1. **Múltiplo:** Dado un número natural k , se dice que m es un múltiplo de k si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $m = kn$, así por ejemplo 6 es múltiplo de 2 porque existe el número $3 \in \mathbb{N}$ tal que $6 = 2 \times 3$. Si se multiplica un natural k por todos y cada uno de los números naturales resulta un conjunto denominado “múltiplos de k ” que lo notaremos $M(k)$, así por ejemplo si queremos hallar los múltiplos de 2, éste se multiplica por cada uno de los naturales, se obtiene:

$$M(2) = \{2, 4, 6, \dots\}$$

2. **Algoritmo de Euclides (Algoritmo de la división):** Si por ejemplo se quieren repartir 11 objetos entre 4 personas, el proceso se hace por medio de restas sucesivas. Los 11 elementos son el “dividendo” D , serán repartidos equitativamente entre 4 personas o grupos, lo llamaremos el “divisor” d , a la cantidad de objetos que se entreguen a cada persona lo denominamos el “cociente” c , y al número de elementos sobrantes, o aquellos con los que no se pueden completar grupos completos, se llamará el “residuo” r .

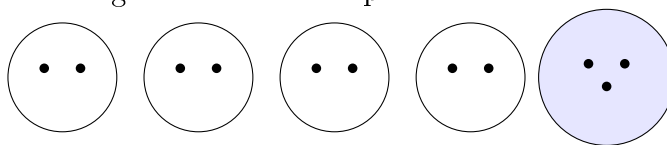
$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.2: División Larga.

En la figura (1.2) se muestra un resumen del proceso:

Vemos una representación gráfica de la división en la figura (1.3), así para hacer $11 \div 4$, a cada persona (círculos de la figura) le corresponden 2 objetos o sea el cociente, al tratar de repartir los tres objetos restantes vemos que no es posible darle a cada persona otro objeto adicional, “pues alguien se quedaría con uno menos!!”, por ésta razón el resultado será que a cada persona le corresponden dos objetos y del total sobran 3 elementos que corresponde con el residuo.

Figura 1.3: División por restas sucesivas.



Cociente $c = 2$ objetos por persona Residuo $r = 3$

La división también la podemos representar como en (1.1) así¹:

$$\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4} \quad (1.1)$$

En términos generales el algoritmo de Euclides se puede escribir como en (1.2) y se leerá, dividiendo “D” sobre divisor “d” es igual al cociente “c” más el residuo “r” sobre el divisor.

$$\frac{D}{d} = c + \frac{r}{d} \quad (1.2)$$

Al reescribir la ecuación (1.2) se obtiene (1.3):

$$D = cd + r \quad (1.3)$$

Así para el ejercicio que se había analizado de los 11 objetos dividido entre 4 personas, se puede escribir:

$$11 = 2 \times 4 + 3$$

¹En algunas ocasiones $2 + \frac{3}{4}$ se escribe $2\frac{3}{4}$ y se lee “dos enteros tres cuartos”.

3. **Divisibilidad:** Si el residuo de la división es cero $r = 0$, la división es exacta y se obtiene $\frac{D}{d} = c$. Se dice que d divide a D si existe un entero c tal que $D = dc$ y se denota por:

$$d|D$$

d es divisor de D , también se dice que D es múltiplo de d . Si no existe tal entero se dice que d no divide a D y se escribe $d \nmid D$.

Nota: Nunca se puede hacer división por cero.

Veamos un ejemplo $5|10$ pues existe el número 2 tal que $10 = 5 \times 2$. También se puede afirmar que 10 es múltiplo de 5, mientras que por ejemplo 3 no divide a 10 o sea $3 \nmid 10$ pues no existe un entero que al multiplicarlo por 3 me resulte el número 10.

Conjunto de Divisores: El conjunto de todos los divisores de un número natural m se denomina “Divisores de m ” y se nota $D(m)$, así por ejemplo los divisores de 12 son:

$$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

Criterios de divisibilidad: Dado un número natural n , se dice que:

- Un número es par si es múltiplo de 2.
- Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- Un entero es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.

4. **Número Primo:** Un número p se dice que es primo, si su conjunto de divisores consta de dos números a saber, la unidad 1 y el mismo número p , así: $D(p) = \{1, p\}$. Por ejemplo, 2 es el único primo y además par.

Ejemplo 1.2 (Adicional: Primos gemelos). Dos números primos son gemelos si su diferencia es 2, como $(3, 5)$, $(5, 7)$ o $(11, 13)$.

5. **Criba de Eratóstenes:** es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número m dado. En la tabla (1.1) se muestra el procedimiento hasta 30.

Cuadro 1.1: Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

6. **Teorema Fundamental de la Aritmética:** Todo número natural es primo o bien un producto único de números primos. Ejemplo: $6936 = 2^3 \cdot 3 \cdot 17^2$.

Para descomponer 24: El resultado se escribe como $24 = 2^3 \cdot 3$.

24		2
12		2
6		2
3		3
1		

Figura 1.4: Descomposición factorial

7. **Máximo Común Divisor $\mathcal{MCD}$:** de dos números enteros a y b se denota por $\mathcal{MCD}(a, b)$.

Ejemplo: Sean $a = 12$, $b = 48$. $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y $D(48) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, \dots\}$. $D(12) \cap D(48) = \{1, 2, 4, 6, \boxed{12}\}$. $\mathcal{MCD}(12, 48) = 12$.

Teorema del Algoritmo Euclidiano: Dados b y c , aplicamos repetidamente la división.

Ejemplo: Hallar $\mathcal{MCD}(963, 657)$.

$$963 = 657 \cdot 1 + 306 \quad (1.4)$$

$$657 = 306 \cdot 2 + 45 \quad (1.5)$$

$$306 = 45 \cdot 6 + 36 \quad (1.6)$$

$$45 = 36 \cdot 1 + 9 \quad (1.7)$$

$$36 = 9 \cdot 4 + 0$$

$\mathcal{MCD}(963, 657) = 9$. Expresado como combinación lineal (reversando):

$$9 = 657 \cdot 22 - 963 \cdot 15 \quad (1.8)$$

8. **Mínimo Común Múltiplo $\mathcal{MCM}$: Ejemplo:** Calcular el $\mathcal{MCM}(10, 14)$.

$$M(10) = \{10, 20, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$M(14) = \{14, 28, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$\mathcal{MCM}(10, 14) = 70.$$

9. **Método abreviado para hallar el $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$:** En la tabla (1.2) se ve el resumen para 160, 210 y 100.

$$\mathcal{MCD} = 2 \cdot 5 = 10. \mathcal{MCM} = 16800.$$

10. **Ejercicios:**

- Aplicando el algoritmo Euclidiano encontrar el máximo común divisor de: a) 7469 y 2464 b) 2689 y 4001
- Hallar el máximo común divisor de 1819 y 3587 y a continuación encontrar los enteros x_0, y_0 que satisfagan $1819x_0 + 3587y_0 = g$
- Encontrar valores enteros x, y que satisfagan $93x - 81y = 3$

Cuadro 1.2: Tabla para hallar $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$

160	210	100	2
80	105	50	2
40	105	25	2
20	105	25	2
10	105	25	2
5	105	25	3
5	35	25	5
1	7	5	5
1	7	1	7
1	1	1	

1.3. Ejercicios y Problemas Propuestos

Nivel I: Mecánico y Procedimental

1. **Cálculo de $\mathcal{MCD}$ y $\mathcal{MCM}$:** Para cada par de números, encuentre su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo utilizando descomposición prima.

a) $a = 450$, $b = 360$

b) $a = 792$, $b = 900$

c) $a = 315$, $b = 945$

2. **Algoritmo de Euclides:** Utilice el algoritmo de Euclides para encontrar el $\mathcal{MCD}(a, b)$ y exprese el resultado como una combinación lineal de la forma $d = ax + by$ (Identidad de Bézout).

a) $a = 123$, $b = 277$

b) $a = 2024$, $b = 76$

3. **Divisibilidad:** Sin realizar la división larga, determine si el número $N = 123,456,789$:

a) Es divisible por 3.

b) Es divisible por 9.

c) Es divisible por 11.

Sugerencia: Use los criterios de divisibilidad explicados en clase.

Nivel II: Análisis y Aplicaciones

4. **Problema de las Campanas:** Tres campanas en una iglesia tocan con intervalos distintos: la primera cada 45 minutos, la segunda cada 60 minutos y la tercera cada 90 minutos. Si todas sonaron juntas a las 8:00 a.m., ¿a qué hora volverán a sonar simultáneamente?

5. **Problema de Baldosas:** Se desea cubrir el piso de una habitación rectangular de 420 cm de largo por 480 cm de ancho con baldosas cuadradas idénticas, sin cortar ninguna.
- ¿Cuál es el mayor tamaño posible para el lado de cada baldosa?
 - ¿Cuántas baldosas se necesitarán en total?
6. **Ecuaciones Diofánticas Lineales:** Un granjero compró vacas a \$100 cada una y ovejas a \$17 cada una. Si gastó exactamente \$1800, ¿cuántos animales de cada tipo compró? *Pista: Plantee la ecuación $100x + 17y = 1800$ y busque soluciones enteras no negativas.*

Nivel III: Teórico y Demostraciones

En esta sección se requiere justificar rigurosamente cada paso.

7. **Propiedades del MCD:** Demuestre que si k es un entero positivo y $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$\mathcal{MCD}(ka, kb) = k \cdot \mathcal{MCD}(a, b)$$

8. **Números Primos:** Demuestre que si p es un número primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$. *Sugerencia: Use la identidad de Bézout.*
9. **Irracionalidad:** Demuestre por reducción al absurdo que $\sqrt{p}$ es irracional para cualquier número primo p . *Pista: Adapte la demostración clásica de $\sqrt{2}$.*
10. **El Algoritmo de la División:** Sea n un entero impar. Demuestre algebraicamente que $n^2 - 1$ es siempre divisible por 8. *Pista: Un impar se escribe como $2k + 1$. Analice k par e impar.*

Nivel IV: Retos (Desafío)

11. **Primos de la forma $4k + 3$:** Demuestre que existen infinitos números primos de la forma $4n + 3$. *Pista: Suponga que hay un número finito, $p_1, \dots, p_k$, y considere el número $N = 4p_1 \dots p_k - 1$.*
12. **Sucesión de Fibonacci y MCD:** Sea F_n la sucesión de Fibonacci definida por $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Calcule $\mathcal{MCD}(F_n, F_{n+1})$ para cualquier $n \geq 1$. *Pista: Aplique el algoritmo de Euclides a dos términos consecutivos.*

Nivel V: Construcción y Programación (Opcional)

13. **Algoritmo en Pseudocódigo:** Escriba un algoritmo (en pseudocódigo o diagrama de flujo) que reciba un número entero N e imprima su descomposición en factores primos.
- Entrada: 60
 - Salida: 2, 2, 3, 5

1.4. El Conjunto de los Números Racionales $\mathbb{Q}$

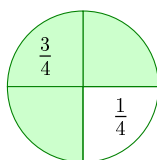
En la sección anterior se estudiaron las operaciones en naturales. Al realizar la división se obtuvieron términos de la forma a/b o $a \div b$, cuya división podía ser exacta o no. De la misma forma, al intentar resolver ecuaciones de la forma $2x = 3$, se encuentra que no tiene solución en los enteros, pues su solución es $x = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$. Así que es necesario entonces construir otro conjunto en el que halle este tipo de números, al cual denominamos el conjunto de los números **Racionales** $\mathbb{Q}$. Este conjunto contiene todos los enteros y los números de la forma $\frac{a}{b}$ o números fraccionarios donde $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, puesto que la división por cero produce una indeterminación. Los Racionales también se pueden identificar porque su desarrollo decimal es finito, o infinito periódico. Por ejemplo, el número Racional $\frac{2}{3} = 0.66666 \dots$, o $\frac{1}{2} = 0.5$. El conjunto de los número Racionales se puede escribir como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}. \quad (1.9)$$

Así por ejemplo el conjunto $\{\dots - 1.2, -0.8, -0.3333, 0, 0.5, 1.4, \dots\} \subset \mathbb{Q}$ es un subconjunto del conjunto de los números racionales, cuya característica es que su desarrollo decimal es finito o infinito periódico. A continuación presentamos algunas características importantes en el desarrollo de los números racionales:

1. **Significado:** Cuando estamos hablando de una fracción o una razón nos referiremos al cociente de dos números enteros $\frac{a}{b}$ siempre considerando que $b \neq 0$, se lee “ a es a b ” o “ a sobre b ”. Siempre vamos a partir de una **unidad** o un valor que será nuestra **referencia** que se tomará como unidad; por ejemplo si tenemos una pizza, o un rectángulo, o un círculo, o un segmento se supone que es la unidad de medida patrón. Entonces el denominador b representa el número de partes iguales en que se divide esa unidad, mientras que el numerador a representa la cantidad que se toma o que se seleccionan del número total partido. Así por ejemplo $\frac{3}{4}$ significa que la unidad se partió en 4 partes iguales y de esas se seleccionaron 3. Veamos esto gráficamente: en la figura 1.15 se puede apreciar que la circunferencia se partió en 4 partes iguales y se tomaron 3 de ellas, por lo tanto la región sombreada representa $3/4$ de la circunferencia y la región en blanco representa $1/4$:

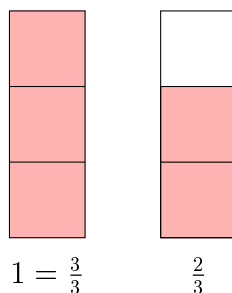
Figura 1.5: Representación Gráfica de la Fracción $\frac{3}{4}$



Si solo se utiliza una unidad, la fracción se llama **propia**; en el caso que acabamos de ver $3/4$ es una fracción propia en la cual el numerador es menor que el denominador y se dice que la fracción es menor que la unidad. Mientras que si se utiliza más de una unidad en su representación, esta se denomina fracción **impropia** y por supuesto

resulta ser mayor que la unidad. Veamos un caso: representemos el número $5/3$. En este caso tomamos la unidad y la partimos en tres partes iguales, pero solo podemos tomar 3 partes de esa unidad; se hace necesario entonces tomar otra unidad y partirla también en 3 partes, de las cuales tomaremos 2 para completar la fracción solicitada que se muestra en la figura 1.16. En esa misma figura podemos ver que para representar la fracción se utilizó una unidad entera y $2/3$ de otra unidad; se puede escribir esta fracción como un número mixto $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ y se lee “un entero dos tercios”.

Figura 1.6: Representación de la fracción impropia $5/3$



Veamos que esto tiene relación directa con el algoritmo de Euclides, pues al hacer la división de 5 entre 3 se obtiene:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ -3 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Que lo escribimos como:

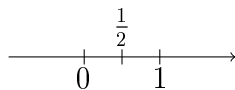
$$\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$$

Una conclusión que podemos sacar de esta explicación es que si una unidad se divide en un número b de partes y se toman b partes, estamos tomando el equivalente a toda la unidad, así $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{5}{5} = 1$.

Propiedad de los racionales: a cada racional $b \neq 0$ le corresponde otro racional $\frac{1}{b}$ tal que $b \cdot \frac{1}{b} = 1$. Al número $\frac{1}{b}$ se le llama inverso multiplicativo del número b . En algunas ocasiones esto se escribe como la cancelación del número b tanto en el numerador como en el denominador así $\cancel{b} \cdot \frac{1}{\cancel{b}} = 1$. Así por ejemplo el inverso de 3 es $\frac{1}{3}$ y cumple que $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$, el inverso de 4 es $\frac{1}{4}$ y cumple que $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, etc.

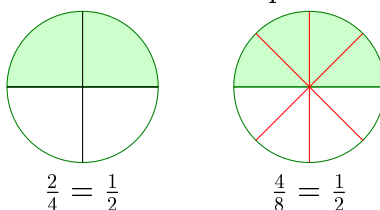
Representación sobre una recta: Otra forma de representar los fraccionarios es sobre una recta infinita; se selecciona un punto arbitrario y se le asigna el número 0, luego se selecciona un segmento (de cualquier longitud) que será nuestra unidad. Si por ejemplo queremos representar el fraccionario $1/2$ basta con dividir nuestra unidad en 2 partes iguales y ubicar el segmento, allí estará el valor de la fracción, ver figura 1.17.

Figura 1.7: Representación sobre una recta



2. **Equivalencias:** los fraccionarios tienen distintas formas de escritura o de representación; en esta sección revisaremos algunas de esas representaciones equivalentes.

Fracciones equivalentes: Una unidad se puede partir de distintas maneras. Así por ejemplo se puede representar el fraccionario $\frac{1}{2}$ partiendo la unidad en 2 partes iguales y tomando una de esas partes como se puede apreciar en la figura 1.18, pero al partir la misma unidad en 4 partes iguales y tomar dos de esas partes se obtiene la misma región sombreada; el fraccionario equivalente es $\frac{2}{4}$, así podemos decir que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Si partimos la unidad en 8 partes y tomamos 4 también podemos ver que representa la misma región sombreada, así $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. En general diremos que dos fracciones son equivalentes si representan la misma región.

Figura 1.8: Fracciones Equivalentes a $\frac{1}{2}$ 

Es posible obtener fracciones equivalentes a una fracción dada si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad; las fracciones resultantes son equivalentes. A este proceso lo llamaremos **amplificación**, así por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}$$

También lo podemos hacer por 4 y resulta:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = \frac{4}{8}$$

En realidad, podemos amplificar una fracción por cualquier número, resultando siempre una fracción equivalente.

Para comprobar que dos fracciones digamos $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son iguales, es posible hacer el producto cruzado:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b \quad (1.10)$$

Así por ejemplo para determinar que $2/4$ equivale a $1/2$ podemos hacer $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ y probar que $2 \cdot 2 = 1 \cdot 4 = 4$ y por tanto las fracciones son equivalentes.

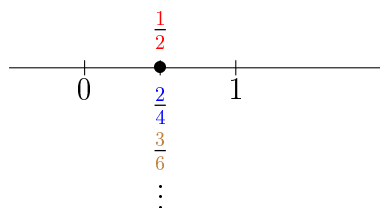
Simplificación: Cuando se tiene una fracción y tanto el numerador como el denominador se pueden escribir con su factorización prima, se pueden hacer las simplificaciones correspondientes y obtener una fracción equivalente a la fracción original. Así para el fraccionario $\frac{18}{24}$, descomponemos $18 = 2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$ y utilizando las propiedades de la potenciación resulta:

$$\frac{18}{24} = \frac{\cancel{2} \cdot 3^{\cancel{2}}}{2^{\cancel{3}} \cdot \cancel{3}} = \frac{3}{4}$$

Que son equivalentes, pues al multiplicar en cruz se obtiene $18 \cdot 4 = 72 = 3 \cdot 24$.

Al representar las fracciones sobre una recta, se está diciendo que el punto $1/2$ también se puede escribir como $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$, como se puede ver en la figura 1.19.

Figura 1.9: Fracciones Equivalentes



Lo que indica que un punto sobre la recta tiene una cantidad infinita de representaciones.

Representación Decimal: al hacer la división de un entero entre otro, puede ocurrir que la división sea exacta, por ejemplo al dividir $12 \div 4 = 3$, pero puede ocurrir que la división no sea exacta como cuando tratamos de hacer $\frac{11}{4}$. En la figura 1.20 se hacen los primeros pasos, de la misma forma que lo hacíamos en el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.10: División con Decimales (Inicio)

Es claro que ningún número multiplicado por 4 da 3 como resultado, razón por la cual se agrega un 0 al lado del 3 y se coloca una coma en el cociente. Ahora se busca un número que multiplicado por 4 esté cerca de 30, este es 7, y luego repetimos el proceso hasta obtener residuo cero, como se ve en la figura 1.21:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.11: División con Decimales (Completa)

Lo que quiere decir que $11/4$ equivale a $2,75$, y así cada uno de los racionales tiene una representación decimal; por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{2}{3} = 0.66\bar{6}$ en el que la barra sobre el 6 significa que el desarrollo decimal tiene infinitos números 6. Así que podemos caracterizar los números racionales como aquellos números cuyo decimal sea finito, o infinito periódico. En resumen escribiremos que el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ se puede escribir como:

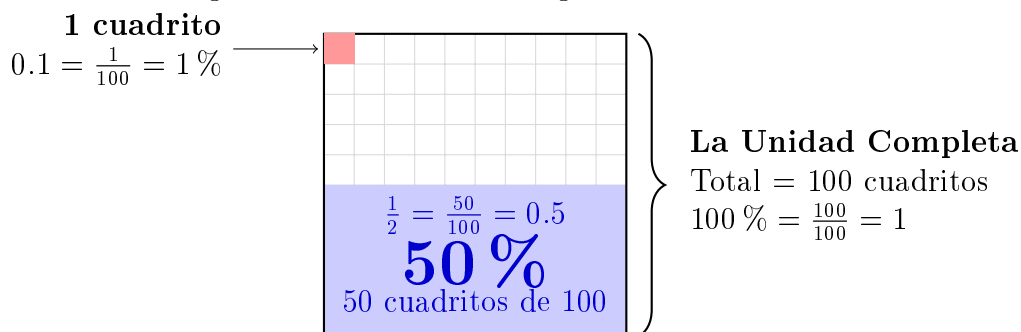
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \quad (1.11)$$

$$= \{\text{Números con desarrollo decimal finito o infinito periódico}\} \quad (1.12)$$

Todo número entero es un número racional, pues si $m \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{m}{1} = m$.

Porcentajes: como las fracciones representan partes o porciones de una unidad, esa porción se puede escribir de otra forma; así por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, que si se amplifica por 100 resultando $0.5 = \frac{50}{100}$ y por convención se utiliza que la fracción $\frac{1}{100}$ será equivalente al símbolo %, así que $0.5 = \frac{50}{100} = 50\%$ lo que se lee como “50 por ciento”. ¿Qué quiere decir esto? De una cantidad de objetos, digamos 20, sacar el cincuenta por ciento equivale a multiplicar $(50\%) \cdot (20)$ que es igual a $\frac{50 \cdot 20}{100} = \frac{1000}{100} = 10$, es decir que el 50 % de 20 son 10 unidades, es decir la mitad.

Figura 1.12: Interpretación gráfica del Porcentaje



3. **Suma de Fraccionarios:** a continuación se presentan diversas opciones para realizar la suma de fracciones, dependiendo de si son **homogéneas** (mismo denominador) o **heterogéneas** (denominador distinto).

- a) **Suma de Fracciones Homogéneas:** si tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}} \quad (1.13)$$

Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

- b) **Suma de Fracciones Heterogéneas:** dadas dos fracciones con diferente denominador hay varias formas para realizar su suma:

Multiplicación en Cruz:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}} \quad (1.14)$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{15 + 8}{20} = \frac{23}{20}$$

Amplificando las fracciones: para dejarlas con el mismo denominador.

$$\frac{2}{3} + 4 = \frac{2}{3} + \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{12}{3} = \frac{14}{3}$$

Utilizando el MCM: Sumar $\frac{7}{90}$ con $\frac{13}{120}$. $\text{MCM}(90, 120) = 360$.

$$\frac{7}{90} + \frac{13}{120} = \frac{7 \cdot 4 + 13 \cdot 3}{360} = \frac{28 + 39}{360} = \frac{67}{360}$$

4. **Multiplicación de Fraccionarios:** Conceptualmente, multiplicar fracciones significa calcular una parte de otra parte. La palabra clave es “**de**”. Por ejemplo, $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$ significa obtener “un medio **de** tres cuartos”.

A diferencia de la suma, el algoritmo es directo o lineal: se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador.

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}} \quad (1.15)$$

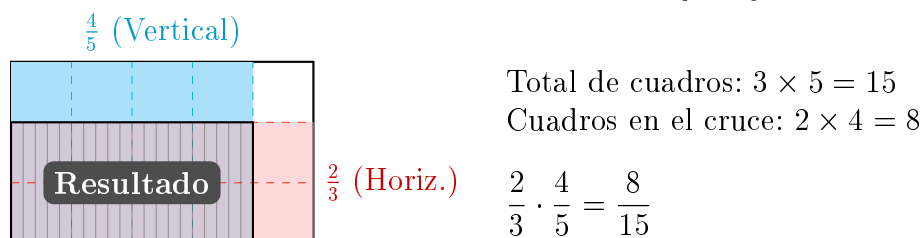
Interpretación Gráfica (Modelo de Área): Para visualizar $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$, imaginemos una unidad cuadrada.

- Dividimos verticalmente en 5 partes y sombreamos 4 (representando $\frac{4}{5}$).
- Dividimos horizontalmente esa misma unidad en 3 partes y sombreamos 2 (representando $\frac{2}{3}$).
- El resultado es la región donde se cruzan ambos colores (la doble sombra).

Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{3}{4}$ por $\frac{5}{7}$:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 7} = \frac{15}{28}$$

Recomendación (Simplificación previa): En la multiplicación es muy útil simplificar cualquier numerador con cualquier denominador *antes* de multiplicar, para evitar trabajar con números muy grandes.

Figura 1.13: Multiplicación Gráfica: $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{5}$ 

Ejemplo con simplificación: Multiplicar $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10}$.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}} \cdot \overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{3}{\cancel{9}} \cdot \underset{5}{\cancel{10}}} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15}$$

En este caso, simplificamos el 4 con el 10 (sacando mitad) y el 3 con el 9 (sacando tercera).

5. **División de Fraccionarios:** La división de fracciones no se realiza dividiendo directamente. Existen dos métodos principales para convertirla en una multiplicación:

Método 1: Invertir el divisor. Se multiplica la primera fracción (dividendo) por el **inverso multiplicativo** de la segunda fracción (divisor).

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}} \quad (1.16)$$

Ejemplo: $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7}$.

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Método 2: Ley de la Oreja (Producto de extremos y medios). Se organiza la división como una "fracción de fracciones". El resultado es el producto de los extremos (los números de más arriba y más abajo) sobre el producto de los medios (los números internos).

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Medios (los b y c)

Figura 1.14: Ley de la Oreja

Ejemplo: $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$.

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 1.3. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.4. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{9}{15}$

b) $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 1.5. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.6. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

$$a) \frac{3}{8} + \frac{1}{8}$$

$$b) \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$c) \frac{5}{12} + \frac{7}{18}$$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

$$a) \frac{3}{5} \text{ y } \frac{9}{15}$$

$$b) \frac{4}{7} \text{ y } \frac{12}{20}$$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

1.5. El Conjunto de los Números Racionales $\mathbb{Q}$

En la sección anterior se estudiaron las operaciones en naturales. Al realizar la división se obtuvieron términos de la forma a/b o $a \div b$, cuya división podía ser exacta o no. De la misma forma, al intentar resolver ecuaciones de la forma $2x = 3$, se encuentra que no tiene solución en los enteros, pues su solución es $x = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$. Así que es necesario entonces construir otro conjunto en el que halle este tipo de números, al cual denominamos el conjunto de los números **Racionales** $\mathbb{Q}$. Este conjunto contiene todos los enteros y los números de la forma $\frac{a}{b}$ o números fraccionarios donde $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, puesto que la división por cero produce una indeterminación. Los Racionales también se pueden identificar porque su desarrollo decimal es finito, o infinito periódico. Por ejemplo, el número Racional $\frac{2}{3} = 0.66666\dots$, o $\frac{1}{2} = 0.5$. El conjunto de los número Racionales se puede escribir como:

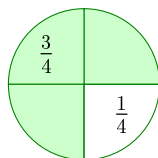
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}. \quad (1.17)$$

Así por ejemplo el conjunto $\{\dots - 1.2, -0.8, -0.3333, 0, 0.5, 1.4, \dots\} \subset \mathbb{Q}$ es un subconjunto del conjunto de los números racionales, cuya característica es que su desarrollo decimal es finito o infinito periódico. A continuación presentamos algunas características importantes en el desarrollo de los números racionales:

1. **Significado:** Cuando estamos hablando de una fracción o una razón nos referiremos al cociente de dos números enteros $\frac{a}{b}$ siempre considerando que $b \neq 0$, se lee “ a es a b ” o “ a sobre b ”. Siempre vamos a partir de una **unidad** o un valor que será nuestra **referencia** que se tomará como unidad; por ejemplo si tenemos una pizza, o un rectángulo, o un círculo, o un segmento se supone que es la unidad de medida patrón. Entonces el denominador b representa el número de partes iguales en que se divide esa unidad, mientras que el numerador a representa la cantidad que se toma o que se seleccionan del número total partido. Así por ejemplo $\frac{3}{4}$ significa que la unidad se partió en 4 partes

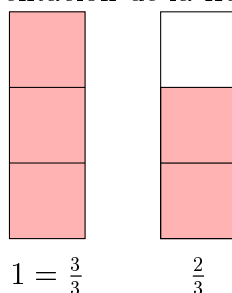
iguales y de esas se seleccionaron 3. Veamos esto gráficamente: en la figura 1.15 se puede apreciar que la circunferencia se partió en 4 partes iguales y se tomaron 3 de ellas, por lo tanto la región sombreada representa $3/4$ de la circunferencia y la región en blanco representa $1/4$:

Figura 1.15: Representación Gráfica de la Fracción $\frac{3}{4}$



Si solo se utiliza una unidad, la fracción se llama **propia**; en el caso que acabamos de ver $3/4$ es una fracción propia en la cual el numerador es menor que el denominador y se dice que la fracción es menor que la unidad. Mientras que si se utiliza más de una unidad en su representación, esta se denomina fracción **impropia** y por supuesto resulta ser mayor que la unidad. Veamos un caso: representemos el número $5/3$. En este caso tomamos la unidad y la partimos en tres partes iguales, pero solo podemos tomar 3 partes de esa unidad; se hace necesario entonces tomar otra unidad y partirla también en 3 partes, de las cuales tomaremos 2 para completar la fracción solicitada que se muestra en la figura 1.16. En esa misma figura podemos ver que para representar la fracción se utilizó una unidad entera y $2/3$ de otra unidad; se puede escribir esta fracción como un número mixto $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ y se lee “un entero dos tercios”.

Figura 1.16: Representación de la fracción impropia $5/3$



Veamos que esto tiene relación directa con el algoritmo de Euclides, pues al hacer la división de 5 entre 3 se obtiene:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ -3 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Que lo escribimos como:

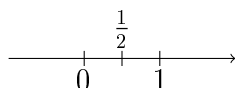
$$\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$$

Una conclusión que podemos sacar de esta explicación es que si una unidad se divide en un número b de partes y se toman b partes, estamos tomando el equivalente a toda la unidad, así $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{5}{5} = 1$.

Propiedad de los racionales: a cada racional $b \neq 0$ le corresponde otro racional $\frac{1}{b}$ tal que $b \cdot \frac{1}{b} = 1$. Al número $\frac{1}{b}$ se le llama inverso multiplicativo del número b . En algunas ocasiones esto se escribe como la cancelación del número b tanto en el numerador como en el denominador así $b \cdot \frac{1}{b} = 1$. Así por ejemplo el inverso de 3 es $\frac{1}{3}$ y cumple que $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$, el inverso de 4 es $\frac{1}{4}$ y cumple que $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, etc.

Representación sobre una recta: Otra forma de representar los fraccionarios es sobre una recta infinita; se selecciona un punto arbitrario y se le asigna el número 0, luego se selecciona un segmento (de cualquier longitud) que será nuestra unidad. Si por ejemplo queremos representar el fraccionario $1/2$ basta con dividir nuestra unidad en 2 partes iguales y ubicar el segmento, allí estará el valor de la fracción, ver figura 1.17.

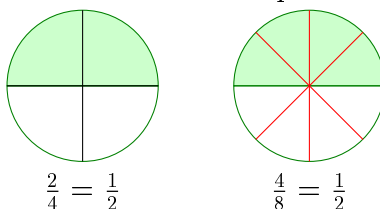
Figura 1.17: Representación sobre una recta



2. **Equivalencias:** los fraccionarios tienen distintas formas de escritura o de representación; en esta sección revisaremos algunas de esas representaciones equivalentes.

Fracciones equivalentes: Una unidad se puede partir de distintas maneras. Así por ejemplo se puede representar el fraccionario $\frac{1}{2}$ partiendo la unidad en 2 partes iguales y tomando una de esas partes como se puede apreciar en la figura 1.18, pero al partir la misma unidad en 4 partes iguales y tomar dos de esas partes se obtiene la misma región sombreada; el fraccionario equivalente es $\frac{2}{4}$, así podemos decir que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Si partimos la unidad en 8 partes y tomamos 4 también podemos ver que representa la misma región sombreada, así $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. En general diremos que dos fracciones son equivalentes si representan la misma región.

Figura 1.18: Fracciones Equivalentes a $\frac{1}{2}$



Es posible obtener fracciones equivalentes a una fracción dada si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad; las fracciones resultantes son equivalentes. A este proceso lo llamaremos **amplificación**, así por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}$$

También lo podemos hacer por 4 y resulta:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = \frac{4}{8}$$

En realidad, podemos amplificar una fracción por cualquier número, resultando siempre una fracción equivalente.

Para comprobar que dos fracciones digamos $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son iguales, es posible hacer el producto cruzado:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b \quad (1.18)$$

Así por ejemplo para determinar que $2/4$ equivale a $1/2$ podemos hacer $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ y probar que $2 \cdot 2 = 1 \cdot 4 = 4$ y por tanto las fracciones son equivalentes.

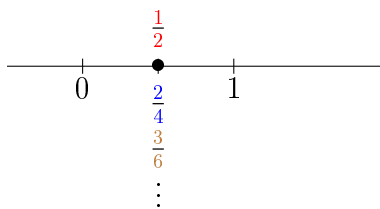
Simplificación: Cuando se tiene una fracción y tanto el numerador como el denominador se pueden escribir con su factorización prima, se pueden hacer las simplificaciones correspondientes y obtener una fracción equivalente a la fracción original. Así para el fraccionario $\frac{18}{24}$, descomponemos $18 = 2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$ y utilizando las propiedades de la potenciación resulta:

$$\frac{18}{24} = \frac{2 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 3} = \frac{3}{4}$$

Que son equivalentes, pues al multiplicar en cruz se obtiene $18 \cdot 4 = 72 = 3 \cdot 24$.

Al representar las fracciones sobre una recta, se está diciendo que el punto $1/2$ también se puede escribir como $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$, como se puede ver en la figura 1.19.

Figura 1.19: Fracciones Equivalentes



Lo que indica que un punto sobre la recta tiene una cantidad infinita de representaciones.

Representación Decimal: al hacer la división de un entero entre otro, puede ocurrir que la división sea exacta, por ejemplo al dividir $12 \div 4 = 3$, pero puede ocurrir que la división no sea exacta como cuando tratamos de hacer $\frac{11}{4}$. En la figura 1.20 se hacen los primeros pasos, de la misma forma que lo hacíamos en el algoritmo de Euclides:

Es claro que ningún número multiplicado por 4 da 3 como resultado, razón por la cual se agrega un 0 al lado del 3 y se coloca una coma en el cociente. Ahora se busca un número que multiplicado por 4 esté cerca de 30, este es 7, y luego repetimos el proceso hasta obtener residuo cero, como se ve en la figura 1.21:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.20: División con Decimales (Inicio)

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 1.21: División con Decimales (Completa)

Lo que quiere decir que $11/4$ equivale a $2,75$, y así cada uno de los racionales tiene una representación decimal; por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{2}{3} = 0.6\bar{6}$ en el que la barra sobre el 6 significa que el desarrollo decimal tiene infinitos números 6. Así que podemos caracterizar los números racionales como aquellos números cuyo decimal sea finito, o infinito periódico. En resumen escribiremos que el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ se puede escribir como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \quad (1.19)$$

$$= \{\text{Números con desarrollo decimal finito o infinito periódico}\} \quad (1.20)$$

Todo número entero es un número racional, pues si $m \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{m}{1} = m$.

Porcentajes: como las fracciones representan partes o porciones de una unidad, esa porción se puede escribir de otra forma; así por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, que si se amplifica por 100 resultando $0.5 = \frac{50}{100}$ y por convención se utiliza que la fracción $\frac{1}{100}$ será equivalente al símbolo %, así que $0.5 = \frac{50}{100} = 50\%$ lo que se lee como “50 por ciento”. ¿Qué quiere decir esto? De una cantidad de objetos, digamos 20, sacar el cincuenta por ciento equivale a multiplicar $(50\%) \cdot (20)$ que es igual a $\frac{50 \cdot 20}{100} = \frac{1000}{100} = 10$, es decir que el 50 % de 20 son 10 unidades, es decir la mitad.

3. **Suma de Fraccionarios:** a continuación se presentan diversas opciones para realizar la suma de fracciones, dependiendo de si son **homogéneas** (mismo denominador) o **heterogéneas** (denominador distinto).

- a) **Suma de Fracciones Homogéneas:** si tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}} \quad (1.21)$$

Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

- b) **Suma de Fracciones Heterogéneas:** dadas dos fracciones con diferente denominador hay varias formas para realizar su suma:

Multiplicación en Cruz:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}} \quad (1.22)$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{15 + 8}{20} = \frac{23}{20}$$

Amplificando las fracciones: para dejarlas con el mismo denominador.

$$\frac{2}{3} + 4 = \frac{2}{3} + \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{12}{3} = \frac{14}{3}$$

Utilizando el MCM: Sumar $\frac{7}{90}$ con $\frac{13}{120}$. $\mathcal{MCM}(90, 120) = 360$.

$$\frac{7}{90} + \frac{13}{120} = \frac{7 \cdot 4 + 13 \cdot 3}{360} = \frac{28 + 39}{360} = \frac{67}{360}$$

4. **Multiplicación de Fraccionarios:** Conceptualmente, multiplicar fracciones significa calcular una parte de otra parte. La palabra clave es “**de**”.

El algoritmo es directo: numerador por numerador y denominador por denominador.

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}} \quad (1.23)$$

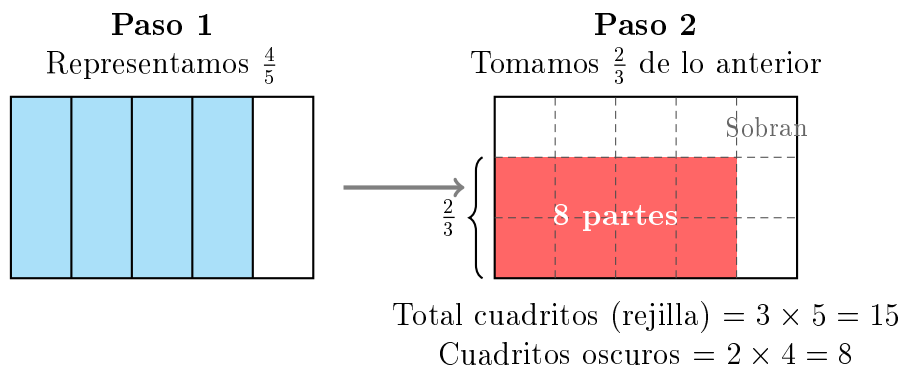
Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{2}{3}$ por $\frac{4}{5}$:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Explicación Gráfica (Paso a paso): Vamos a visualizar la operación $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ (que se lee: “dos tercios **de** cuatro quintos”) ver figura 1.22.

- En el **Paso 1**, dividimos la unidad verticalmente en 5 partes y tomamos 4 (zona azul).
- En el **Paso 2**, dividimos horizontalmente en 3 partes y seleccionamos 2 filas (zona roja).
- El resultado es la zona roja, que contiene $4 \times 2 = 8$ cuadros.
- El total de cuadros en la rejilla nueva es $5 \times 3 = 15$.

Figura 1.22: Proceso gráfico de multiplicación con rejilla



Por lo tanto:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

Recomendación (Simplificación previa): En la multiplicación es muy útil simplificar cualquier numerador con cualquier denominador *antes* de multiplicar, para evitar trabajar con números muy grandes.

Ejemplo con simplificación: Multiplicar $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10}$.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}} \cdot \overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{3}{\cancel{9}} \cdot \underset{5}{\cancel{10}}} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15}$$

En este caso, simplificamos el 4 con el 10 (sacando mitad) y el 3 con el 9 (sacando tercera).

5. **División de Fraccionarios:** Conceptualmente, la división $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ responde a la pregunta: **¿Cuántas veces cabe la fracción $\frac{c}{d}$ dentro de la fracción $\frac{a}{b}$?**

Existen dos métodos mecánicos principales para resolverla:

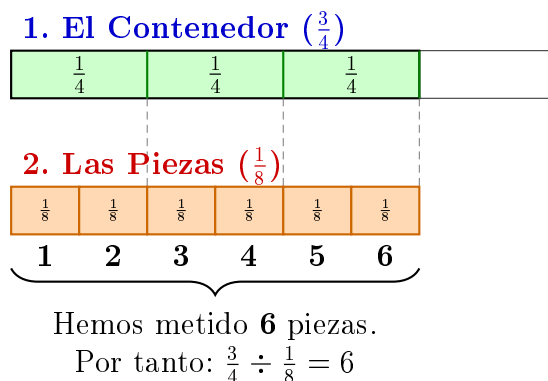
Método 1: Invertir y Multiplicar. Se multiplica la primera fracción (dividendo) por el **inverso multiplicativo** de la segunda fracción (divisor).

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}} \quad (1.24)$$

Explicación Gráfica (El concepto de cabida): Vamos a visualizar la división $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$. Matemáticamente, aplicando la fórmula:

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$$

Esto nos dice que $\frac{1}{8}$ cabe exactamente **6 veces** en $\frac{3}{4}$. Veámoslo:

Figura 1.23: Visualización de $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$ (¿Cuántos octavos caben?)

Ejemplo General: Para $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7}$, aplicamos la regla:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Método 2: Ley de la Oreja (Producto de extremos y medios). Se organiza la división como una "fracción de fracciones". El resultado es el producto de los extremos (los números de más arriba y más abajo) sobre el producto de los medios (los números internos).

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Figura 1.24: Ley de la Oreja

Ejemplo: $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$.

Ejemplos Resueltos Adicionales (Racionales)

Ejemplo 1.7. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.8. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos (Racionales)

1. **Operaciones Combinadas:** Realice las operaciones respetando la jerarquía (paréntesis primero, luego multiplicaciones/divisiones, finalmente sumas/restas). Simplifique al máximo.

a) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{8}{5}$

b) $\frac{2}{3} \div \left(\frac{1}{6} + \frac{5}{12}\right)$

c) $\frac{5}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} + \frac{1}{2}$

2. **Fracciones Complejas:** Utilice la ley de la oreja y simplificación para reducir las siguientes expresiones a una sola fracción $\frac{a}{b}$.

a) $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6}}$

b) $\frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}}$

3. **Análisis de “El resto del resto” (Importante):** Un estudiante gasta $\frac{1}{3}$ de su beca en libros. De lo que le sobra (el resto), gasta $\frac{2}{5}$ en transporte. Finalmente, ahorra lo que queda.

a) ¿Qué fracción del total de la beca gastó en transporte? (Cuidado: no es $2/5$ del total, es $2/5$ del resto).

b) ¿Qué fracción del total representa el dinero que ahorró?

4. **Problema Inverso (Hallar el total):** En un tanque de agua, se consumen primero las $\frac{2}{7}$ partes y luego se consumen $\frac{3}{7}$ partes. Si al final quedan 20 litros en el tanque:

a) ¿Qué fracción del tanque representa los 20 litros sobrantes?

b) ¿Cuál es la capacidad total del tanque en litros?

5. **Comparación y Orden:** Ordene los siguientes números racionales de menor a mayor. Se sugiere convertirlos todos a decimal o todos a un mismo denominador común para comparar.

$$\frac{4}{5}, \quad \frac{7}{9}, \quad 0.75, \quad \frac{13}{15}$$

6. **Reto de Lógica:** Si $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ y $\frac{b}{c} = \frac{4}{5}$, calcule el valor de la fracción $\frac{a}{c}$.

1.6. Números Irracionales y el Conjunto de los Reales $\mathbb{R}$

Todas las ecuaciones de la forma $bx = a$, con $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, tienen solución en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, si la ecuación involucra términos cuadráticos en la incógnita no siempre ocurre eso. Por ejemplo, cuando se va a resolver esta otra ecuación $x^2 - 2 = 0$, se encuentra que no hay ningún número racional que la solucione. Es necesario despejar para obtener $x = \pm\sqrt{2}$, cuyo desarrollo decimal es infinito **NO** periódico: $\sqrt{2} = 1.414213562373095\dots$

Este número hace parte de otro conjunto conocido como el conjunto de los **Números Irracionales** y se simbolizan como $\mathbb{I}$. Algunos de estos números son bien conocidos, entre otros están Pi $\pi = 3.141592653589793\dots$, el número de Euler (se lee Oiler) $e = 2.718281828459045\dots$, el número áureo también llamado razón áurea, razón dorada, razón extrema y media, proporción áurea y divina proporción $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618033988749895\dots$

Así por ejemplo, el conjunto $\{\dots, -\sqrt{3}, \sqrt{2}, \pi, e, \dots\} \subset \mathbb{I}$ es un subconjunto de los números irracionales.

La unión de los Racionales y los Irracionales se conoce como el conjunto de los **Números Reales** $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, y se representan comúnmente por medio de la recta real.

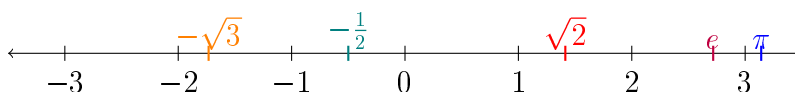


Figura 1.25: Recta Real $\mathbb{R}$ con algunos números notables.

Los números reales son densos, es decir, que a diferencia de los naturales o de los enteros para los cuales se tiene un número anterior y un número siguiente, entre cada par de reales existen infinitos reales, sin importar qué tan cercanos estén dichos reales. En otras palabras, la recta real es continua, allí no hay “huecos”.

Aunque con los reales se resuelven diversas ecuaciones y análisis matemáticos, surge otro tipo de ecuación como por ejemplo $x^2 + 1 = 0$, que **NO** tiene como solución un número real. Su solución $x = \pm\sqrt{-1}$ se conoce como unidad imaginaria y permite la construcción del conjunto de los números de la forma $z = a + ib$ conocido como el conjunto de los **Números Complejos** $\mathbb{C}$, donde tanto a como b son números reales. La parte real de z es a , y la parte imaginaria es b . Es un conjunto más grande que los reales en el sentido que los contiene: todo número real es un número complejo con parte imaginaria nula. Se pueden representar mediante un diagrama de Venn:

En general, en el conjunto de los números complejos todas las ecuaciones algebraicas tienen solución (Teorema Fundamental del Álgebra) y sus propiedades permiten estudiar ecuaciones diferenciales de arbitraria complejidad. Sin embargo, en este libro trabajaremos principalmente con el conjunto de los números reales, junto con sus operaciones de suma y producto, las cuales se utilizan para resolver ecuaciones algebraicas y diferenciales básicas, lo que dará los fundamentos para lo que se conoce como el *Cuerpo de los Números Reales*.

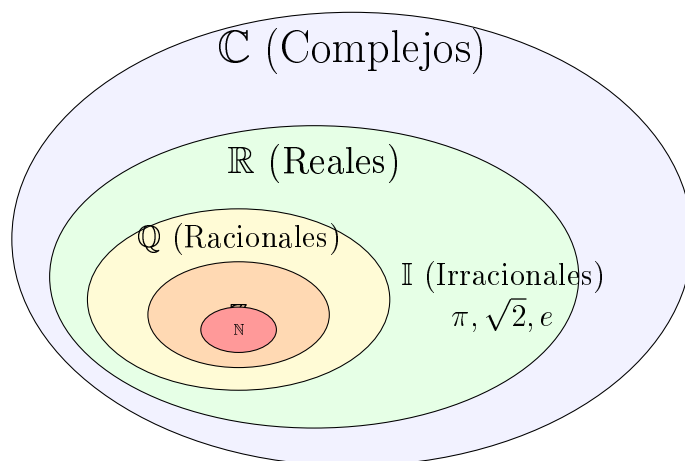


Figura 1.26: Relación de contención de los conjuntos numéricos.

1.7. Propiedades de los Números Reales $\mathbb{R}$

En los números reales se definen dos operaciones, suma (+) y producto (*).² Para cada una de ellas se cumplen las siguientes propiedades fundamentales.

1.7.1. Propiedades de la Suma

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (S1):** $a + b \in \mathbb{R}$. La suma de reales es real.
2. **Propiedad Conmutativa (S2):** $a + b = b + a$. El orden de los sumandos no altera el resultado.
3. **Propiedad Asociativa (S3):** $(a + b) + c = a + (b + c)$. Podemos agrupar los sumandos de distintas formas.
4. **Propiedad Modulativa (S4):** Existe un real $0 \in \mathbb{R}$, llamado módulo de la suma, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a + 0 = 0 + a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (S5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ existe otro número $-a \in \mathbb{R}$, llamado opuesto aditivo, tal que:

$$a + (-a) = 0$$

²Solo en esta sección utilizaremos *; en el resto del libro, donde sea claro, se utilizará un punto o yuxtaposición para denotar el producto.

1.7.2. Propiedades del Producto

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (P1):** $a * b \in \mathbb{R}$.
2. **Propiedad Conmutativa (P2):** $a * b = b * a$.
3. **Propiedad Asociativa (P3):** $(a * b) * c = a * (b * c)$.
4. **Propiedad Modulativa (P4):** Existe un real $1 \in \mathbb{R}$, llamado módulo del producto, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a * 1 = 1 * a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (P5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, existe otro número a^{-1} o $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}$, llamado inverso multiplicativo, tal que:

$$a * \frac{1}{a} = 1$$

1.7.3. Propiedad Distributiva

La propiedad que conecta la suma y el producto es la distributiva del producto respecto a la suma:

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

Esta propiedad es fundamental y se utiliza en dos direcciones:

- **Productos Notables (Expansión):** De izquierda a derecha, distribuyendo el factor a .
- **Factorización (Factor Común):** De derecha a izquierda, extrayendo el factor a :
 $ab + ac = a(b + c)$.

1.7.4. Propiedades de la Igualdad

Para resolver ecuaciones, usamos las siguientes propiedades de la igualdad. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Uniformidad de la Suma (I1):** $a = b \iff a + c = b + c$.
2. **Uniformidad del Producto (I2):** $a = b \iff a * c = b * c$, para todo $c \neq 0$.
3. **Potenciación (I3):** Si $a = b$, entonces $a^n = b^n$ (para n entero positivo).

1.8. Ejemplos Resueltos (Números Reales)

En esta sección abordaremos no solo la clasificación de números, sino la resolución de ecuaciones aplicando estrictamente las propiedades de cuerpo, y analizaremos casos donde la intuición puede fallar.

Ejemplo 1.9. Clasificación Numérica: Determine a qué conjuntos numéricos ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$) pertenecen los siguientes números.

Solución:

- -5 : Es negativo y entero. Pertenecer a $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- $\frac{10}{2}$: Aunque parece fracción, es igual a 5. Pertenecer a $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- 3.1416 : Es un decimal finito. Pertenecer a $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$. (¡Ojo! No es π).
- $\sqrt{7}$: Su decimal es infinito no periódico. Pertenecer a $\mathbb{I}, \mathbb{R}$.
- $\frac{0}{5}$: Es igual a 0. Pertenecer a $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- $\frac{5}{0}$: **No definido**. No pertenece a ningún conjunto numérico.

Ejemplo 1.10. Ecuación Racional Básica: Resuelva la ecuación $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 5$ utilizando el Mínimo Común Múltiplo.

Solución: El $\mathcal{MCM}(3, 2) = 6$. Multiplicamos toda la ecuación por 6 (Propiedad Uniforme) para eliminar denominadores:

$$\begin{aligned}
 6 \cdot \left(\frac{x}{3} + \frac{x}{2} \right) &= 6 \cdot 5 \\
 \frac{6x}{3} + \frac{6x}{2} &= 30 && \text{(Propiedad Distributiva)} \\
 2x + 3x &= 30 && \text{(Simplificación)} \\
 5x &= 30 \\
 x &= \frac{30}{5} = 6
 \end{aligned}$$

Comprobación: $\frac{6}{3} + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5$. Es correcto.

Ejemplo 1.11. Análisis de Error (Falacia Matemática): Encuentre el error en la siguiente demostración que concluye que $1 = 2$.

Supongamos que $a = b$.

1. Multiplicamos por a : $a^2 = ab$
2. Restamos b^2 : $a^2 - b^2 = ab - b^2$
3. Factorizamos: $(a - b)(a + b) = b(a - b)$

4. Dividimos por $(a - b)$: $a + b = b$
5. Como $a = b$, sustituimos: $b + b = b \implies 2b = b$
6. Dividimos por b : $2 = 1$ (¡Absurdo!)

Solución: El error está en el **Paso 4**. Al dividir ambos lados por $(a - b)$, estamos cometiendo una violación de las propiedades de los reales. Como partimos de la premisa $a = b$, entonces $a - b = 0$. **No existe la división por cero**. Cualquier operación que implique dividir por cero invalida la igualdad.

Ejemplo 1.12. Ecuaciones sin Solución Real: Intente resolver $x^2 + 4 = 0$ en el conjunto de los Reales.

Solución: Despejamos x^2 :

$$x^2 = -4$$

Buscamos un número real que multiplicado por sí mismo dé negativo.

- Si x es positivo (+), $x \cdot x = (+)$.
- Si x es negativo (-), $x \cdot x = (+)$.

No existe ningún número real cuyo cuadrado sea negativo. Por tanto, esta ecuación **no tiene solución en $\mathbb{R}$** . (Su solución requiere los Números Imaginarios, que veremos más adelante).

1.9. Ejercicios Propuestos (Números Reales)

1. **Clasificación Profunda:** Marque con una X los conjuntos a los que pertenece cada número.

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
-7		X	X		X
$\sqrt{9}$					
1.333...					
$\pi + 1$					
$\sqrt[3]{-8}$					

2. **Justificación de Propiedades:** Resuelva la ecuación $5x - 3 = 2x + 9$ paso a paso, escribiendo al frente qué propiedad de los reales justifica cada movimiento (Uniforme, Conmutativa, Invertiva, etc.).
3. **Ecuaciones Racionales:** Resuelva para x :

a) $\frac{3x}{4} - \frac{1}{2} = 4$

b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 13$ (Sugerencia: use el MCM de 2, 3 y 4).

4. **Análisis Conceptual (Verdadero o Falso):** Justifique su respuesta con un contraejemplo si es falso.

- a) La suma de dos números irracionales siempre es irracional. (Sugerencia: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2})$).
- b) El producto de dos números racionales siempre es racional.
- c) El cociente de dos números enteros siempre es un entero.
- d) Si $a \cdot b = 0$, entonces obligatoriamente $a = 0$ o $b = 0$.

5. **Reto de Análisis:** Encuentre el valor de x en la ecuación $\frac{5}{x-2} = 0$.

- Intente despejar pasando el denominador a multiplicar.
- ¿Llega a una contradicción como $5 = 0$?
- ¿Qué concluye sobre la existencia de solución para esta ecuación?